

反义务悖论与次优情况

Velt of Alfeberg 2026-08-02

标准道义逻辑

标准道义逻辑是一种把「道义上应该如何」建模为模态算子 O 的框架，并设定一些公理（构成模态逻辑系统 KD），常用的算子还有**允许** $P := \neg O \neg$ 和**禁止** $F := O \neg$ 。

它在最小的正规模态逻辑（必然化规则+公理 K）的基础上额外接纳**公理 D**

$$Op \rightarrow Pp,$$

从而避免 $p, \neg p$ 同时成为义务的情况。

必然化规则是指

$$\vdash p \implies \vdash Op,$$

公理 K 即分配律

$$O(p \rightarrow q) \rightarrow (Op \rightarrow Oq).$$

右单调性规则

设事实 p, q 满足 $p \rightarrow q$ （例如「知道 p 蕴含 p 」）。那么由必然化规则有

$$O(p \rightarrow q),$$

即「应该有 $p \rightarrow q$ 」。再应用公理 K 来分配义务算子 O 就有 $Op \rightarrow Oq$ ，此推理称为**右单调性规则**。

应用

	坏情况 q	好情况 p	假设	悖论命题
好萨马利亚人悖论	有人受伤	救助伤者	Op : 应当救助伤者 $p \rightarrow q$: 救助的前提是有伤者	Oq : 应当有人受伤
温柔谋杀悖论	谋杀	温柔谋杀	$q \rightarrow Op$: 若谋杀, 应温柔谋杀 $p \rightarrow q$: 温柔谋杀是谋杀 q : 发生了谋杀	Oq : 谋杀是应当的
Åqvist 悖论	银行被抢	警卫知道 抢劫 ($p := Kq$)	OKq : 警卫应该知道抢劫 $Kq \rightarrow q$: 只有事实才谈得上「知道」	Oq : 应当抢银行
Åqvist 悖论变体 (换质换位版)	银行被抢	警卫知道 抢劫 ($p := Kq$)	$O\neg q$: 不应抢银行 $\neg q \rightarrow \neg Kq$: 无法知道假命题	$O\neg Kq$: 警卫不应知道抢银行

考虑 q 是某种坏情况，而 p 是应对这种情况的善举，那么有 $p \rightarrow q$ ，并且我们希望断言 O_p ，那么就肯定前件而推出 Oq ，即「坏情况 q 是应当的」。此类悖论称为**反义务悖论**（**Contrary-to-duty paradox**），例子见上表。

另有一个版本的 Chisholm 悖论可视为右单调性规则的结果，此处略过，其另一版本是使用违背事实分离的 $q \rightarrow Op$ 形式假设，它和温柔谋杀都会因实质条件而出现一些平凡成立的问题。

理解悖论

从好萨马利亚人悖论看：

日常语言中断言「应救助伤者」时，评估的是已经出现伤者的情况，最终「应有人受伤」断言反映的是评估场景中的坏情况的不可避免性，而非有实际功效的义务断言。

从关系语义看，设 w 是说话者所处的当前世界，其中设想的可能伤者可能受伤了也可能没受伤、不重要，重要的是评估者所构想的在义务上理想的可能世界 $X := \{u \mid wRu\}$ ，断言 O_p 意味着所有的 $u \in X$ 中伤者都得到了救助 (p)，这些场景中此人自然是受伤了的，那么自然也有 $\forall u, wRu \rightarrow u \vdash q$ ，即 Oq 。

因此：

- 如果说话人是意欲评估预设了有伤者存在的情况什么做法是义务的，那么 Oq 只是一个平凡的结论，它并不符合日常语言的「应当有人受伤」的含义。
- 如果说话人是意欲评估在不一定有伤者的情况下什么做法是义务的，那么 O_p 在标准道义逻辑中是一个过强的断言。

进路

要想更自然地表达日常语言中的义务命题，道义逻辑应当有能力处理次优情况的补救与评估场景的切换等特性。为克服各种悖论，有许多放弃标准道义逻辑的进路。

一个简单例子是**二元道义逻辑**（Bengt Hansson, 1969）：不再用简单的二元关系 R ，而是在可能世界间定义一个偏好排序 $\succeq$ ， $v \succeq u$ 表示 v 在道德/规范上至少和 u 一样好。然后引入二元道义算子 $O(p|q)$ ，其语义为

$w \vdash O(p|q)$ 当且仅当在所有满足 q 的世界中，那些关于 $\succeq$ 最好的世界都满足 p 。

在此框架下，可以正常表达两种义务判断：

1. 无条件义务： $O(\neg q \mid \top)$
2. 次优（违反义务）情况： $O(p \mid q)$

除反义务悖论外，道义逻辑还有许多技术顾虑，可参见道义逻辑 - 斯坦福哲学百科。